

Assinaturas XUA — O que mudou (Fases 1 e 2)

Documento de divulgação. Resume o que foi corrigido na feature de Assinaturas, como o fluxo funciona hoje de ponta a ponta, por quais componentes passa e como evoluem os status. Linguagem acessível para produto, operação e engenharia.

Data: 28/06/2026 · Escopo: Fases 1 e 2 (fluxo do consumidor completo)

1. O problema que tínhamos

A assinatura permite ao cliente **pré-pagar** um plano com várias entregas agendadas (ex.: 10 galões de água, uma entrega por semana). Cada entrega agendada deveria virar um pedido real, na data certa, e seguir o fluxo normal até a casa do cliente.

Na auditoria, encontramos uma falha **crítica** e várias consequências:

- **O pedido gerado pela assinatura nunca chegava ao distribuidor.** Ele nascia num estado intermediário (**CREATED**) e parava ali — invisível para a distribuidora. Ou seja: o cliente pagava, a assinatura "consumia" a entrega, mas **nada era entregue**.
 - **A entrega era marcada como "entregue" no momento em que o pedido era gerado**, não quando realmente chegava ao cliente — mascarando o problema acima.
 - **Risco de pedidos duplicados** (a criação do pedido e a baixa do saldo não eram atômicas — uma falha no meio gerava o pedido duas vezes).
 - **Risco de data errada:** pedidos atrasados eram gerados com a data de "hoje", não a data agendada.
 - **Assinaturas presas:** uma assinatura não paga ficava "aguardando pagamento" para sempre, sem expirar.
 - **Sem volta:** se o distribuidor rejeitasse ou a entrega falhasse, o cliente perdia a entrega paga — não havia crédito nem nova tentativa.
-

2. O que foi feito

Fase 1 — Fazer o fluxo funcionar de ponta a ponta

- **O pedido agora nasce confirmado e é enviado ao distribuidor** automaticamente. (Corrige a falha crítica.)
- **Geração atômica e idempotente:** criar o pedido, vincular à entrega e dar baixa no saldo acontecem numa **única transação**, com trava (lock) para evitar duplicação. Reexecuções nunca geram o pedido duas vezes.
- **Data correta:** o pedido usa a data agendada; entregas atrasadas são **reagendadas para a próxima data válida** (nunca geradas no passado).
- **Expiração de assinatura não paga:** assinatura que não é paga dentro do prazo é cancelada automaticamente (fila dedicada), liberando o estado "preso".
- **Recuperação automática:** se o envio ao distribuidor falhar no último passo, o sistema reenvia o pedido sozinho na próxima varredura (sem duplicar).

- **Cancelamento de assinatura descontinuado** (decisão de negócio): o único caminho para "cancelada" agora é a expiração do pagamento.

Fase 2 — Fechar o ciclo de vida e dar resiliência

- **Estado real da entrega:** a entrega só é marcada como **entregue** quando o pedido é **de fato entregue** ao cliente (antes ficava "ORDER_CREATED", em andamento).
- **Compensação automática:** se o pedido é rejeitado pelo distribuidor ou cancelado, o **saldo é recreditado** e a entrega volta para a fila para **nova tentativa**.
- **Teto de tentativas:** após **3 tentativas** sem sucesso, a entrega é marcada como **FAILED**, o saldo segue creditado e **Operação e cliente são avisados**.
- **Geração imediata na ativação:** assim que o pagamento é confirmado, a geração do primeiro pedido é disparada **por evento** — sem esperar o horário do cron.

3. Como isso corrige o problema

Antes	Agora
Pedido parava em CREATED , invisível	Nasce CONFIRMED e vai para SENT_TO_DISTRIBUTOR
Entrega marcada "entregue" na geração	Marcada "entregue" só na entrega real
Risco de pedido duplicado	Transação única + trava + idempotência
Pedido atrasado com data errada	Usa a data agendada; vencidos são reagendados
Assinatura não paga ficava presa	Expira e cancela automaticamente
Falha = cliente perde a entrega paga	Recrédito + nova tentativa (até 3) + aviso
Só geração por cron (3x/dia)	Geração por evento na ativação + cron de segurança

4. System Design atual (visão geral)

A assinatura é **pré-paga** (pagamento único via Mercado Pago, na conta da distribuidora) e **orientada a eventos**, com um cron como rede de segurança. Princípios:

1. **Pré-pago** — paga-se uma vez, na ativação. Os pedidos gerados têm valor 0 (já pagos).
2. **Atômico e idempotente** — gerar pedido + baixar saldo é indivisível e seguro para repetir.
3. **Orientado a eventos** — a ativação dispara a geração; o cron só cobre o que escapar.
4. **Ciclo fechado** — o resultado do pedido (entregue / rejeitado / falho) volta a refletir no estado da assinatura.

Componentes e papéis:

Componente	Responsabilidade
API de Assinaturas	Criar assinatura, retomar pagamento, pausar/retomar, editar entrega
Mercado Pago + Webhook	Processa o pagamento; ativa a assinatura na confirmação
Serviço de Geração	Cria o pedido pré-pago de cada entrega (atômico, idempotente)

Componente	Responsabilidade
Serviço de Compensação	Reflete o resultado do pedido de volta na assinatura
Worker de Expiração	Cancela assinaturas não pagas no prazo
Fila BullMQ (Redis)	Orquestra geração, expiração e webhooks de forma assíncrona
Distribuidor	Recebe, aceita, prepara e entrega o pedido (fluxo normal)

5. Fluxo do início ao fim

1. CLIENTE cria a assinatura
 - escolhe plano, distribuidora, endereço e as datas de entrega
 - assinatura nasce "AGUARDANDO PAGAMENTO"; entregas ficam "PENDENTES"
 - é gerado o checkout do Mercado Pago (na conta da distribuidora)
 - agenda-se a expiração (caso não pague no prazo)
2. CLIENTE paga no Mercado Pago
3. WEBHOOK de pagamento (assíncrono)
 - confirma o pagamento ("CAPTURADO")
 - ativa a assinatura: "AGUARDANDO PAGAMENTO" → "ATIVA"
 - dispara, por evento, a geração dos pedidos das entregas já elegíveis
4. GERAÇÃO DO PEDIDO (por evento na ativação, e por cron como segurança) para cada entrega com data $\leq$ hoje, numa transação única:
 - cria o PEDIDO já "CONFIRMADO" (valor 0, pré-pago, na data agendada)
 - marca a entrega como "PEDIDO CRIADO" e dá baixa no saldo da assinatura
 - envia o pedido ao DISTRIBUIDOR ("ENVIADO AO DISTRIBUIDOR")
5. DISTRIBUIDOR (fluxo de pedido normal)
 - vê o pedido na fila, ACEITA, separa, despacha e sai para ENTREGA
6. ENTREGA NA CASA DO CLIENTE
 - pedido "ENTREGUE"
 - a entrega da assinatura passa a "ENTREGUE" (ciclo fechado)

(Se o pedido for REJEITADO ou CANCELADO: o saldo é recreditado e a entrega volta para nova tentativa; após 3 falhas vira "FALHA" e avisa Operação/cliente.)
7. Quando todas as entregas são concluídas → assinatura "CONCLUÍDA"

6. Por onde passa (componentes e filas)

CONSUMIDOR → HTTP → API Assinaturas → Banco (assinatura + entregas + pagamento)
↳ Mercado Pago (checkout)

```

Mercado Pago -webhook→ Fila "payment-webhooks" → Worker
├─ ativa assinatura (ATIVA)
└─ Fila "internal-jobs" (geração
  direcionada)

Fila "internal-jobs" → Worker de Geração
├─ cria pedido CONFIRMADO + baixa saldo (transação única)
└─ envia ao distribuidor (SENT_TO_DISTRIBUTOR)
  (também acionado pelo CRON: 00h, 05h e 16h – rede de segurança)

Fila "subscription-expiration" → Worker de Expiração
└─ cancela assinatura não paga no prazo

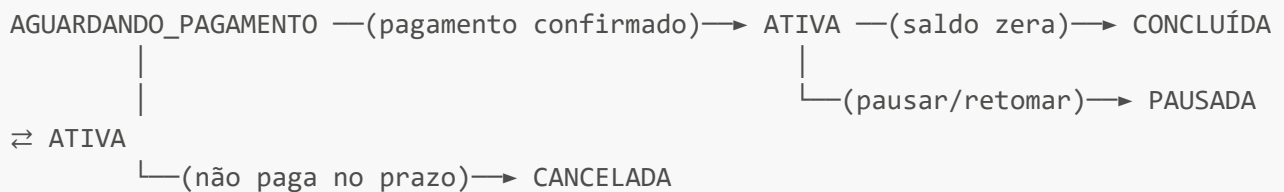
Ciclo do pedido (entregue/rejeitado/cancelado) → Serviço de Compensação
└─ atualiza a entrega e o saldo da assinatura

```

Tudo o que é assíncrono passa por **filas BullMQ sobre Redis**, processadas pelo **worker** — nada trava a resposta ao cliente, e jobs com falha são re-tentados automaticamente.

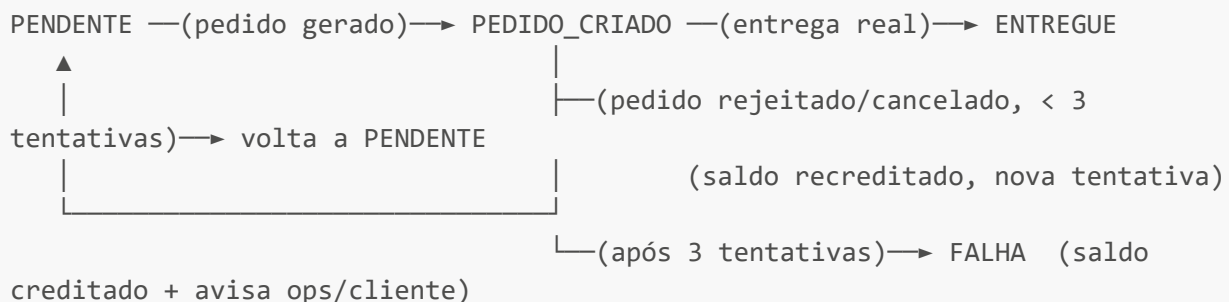
7. Fluxo de status

Status da assinatura



- **CANCELADA** só acontece por **expiração de pagamento** (cancelamento manual foi descontinuado).
- Nunca regride de **ATIVA** para **AGUARDANDO_PAGAMENTO**.

Status de cada entrega da assinatura



Status do pedido (fluxo normal, igual a um pedido de carrinho)

```
CONFIRMADO → ENVIADO_AO_DISTRIBUIDOR → ACEITO → PRONTO_P/_DESPACHO
      → EM_ROTA → ENTREGUE
                ↳ (rejeitado / cancelado / falha de entrega → caminhos próprios)
```

8. O que ainda não está no escopo (Fase 3 — opcional)

A Fase 3 é **somente ferramenta de Operação** (painel para visualizar assinaturas e reprocessar manualmente uma entrega em **FALHA**). **Ela não faz parte do caminho funcional** — a assinatura funciona do início ao fim sem ela. Fica para quando se quiser dar autonomia operacional ao time de suporte.

9. Resumo executivo

Antes, a assinatura **não entregava**: o pedido nascia e morria invisível. Hoje, o fluxo está **completo, atômico, idempotente e resiliente** — o pedido chega ao distribuidor, é entregue ao cliente, e qualquer falha é recreditada e re-tentada automaticamente, com a Operação avisada nos casos persistentes. O sistema é orientado a eventos (resposta imediata na ativação) com um cron de segurança, tudo sobre filas assíncronas que se auto-recuperam.